

CFS++ Treffen

Datum: 15.04.2005

Anwesend: Bahr, Escobar, Hauck, Kaltenbacher (zu Beginn), Lahmer, Link, Mohr

1 Derzeitige Programmieraktivitäten im CFS / OLAS

1. Direct Coupling - CFS (Marcus, Andreas)

Bereits implementierte Funktionalitäten:

- Implementierung auf Branch, erster Merge Mitte nächster Woche geplant
- Neue Piezo-Koppelintegratoren implementiert
- Statische Piezokopplung möglich für isotrope Materialien (fehlender Laplace-Integrator für anisotrope elektr. Materialien, korrekte Ausrichtung der Arbeitsebene im PlaneStrain-Fall)
- Umstellung auf neues OLAS-Interface (s.u.) mit GraphManger

Folgende Funktionalitäten fehlen im Moment noch:

- Korrektes Anlegen der StepDriver für allgemeine direkte Kopplungen
- Verallgemeinerung der **CFFSOLAPParams**-Klasse und der Expert-Routine um korrekte Parameter im direkt gekoppelten Fall zu bestimmen
- Implementierung der Mechanic-Acoustic-Kopplung. Erfordert Einführung einer neuen **SurfaceElem**-Klasse, die Oberflächenelemente beschreibt.
- Korrekte Behandlung von Nichtlinearitäten im gekoppelten Fall (Normberechnung, Abbruchkriterium), speziell nichtlin. Piezokopplung

2. Direct Coupling - OLAS (Marcus)

Bereits implementiert:

- GraphManager-Konzept: erlaubt das Aufstellen einer Systemmatrix für gekoppelte und nichtgekoppelte Felder. Die PDEs müssen sich nun registrieren und erhalten eine eindeutige Kennung, die sie bei nachfolgenden Funktionsaufrufen mit angeben müssen.
- Nested-Dissection Algorithmus (aus METIS-Bibliothek) ermöglicht verbessertes Reordering

Folgende Funktionalitäten fehlen im Moment noch:

- **SuperBlockSystem:** Die Systemmatrix besteht selber aus einzelnen kleineren Teil-Matrizen. Benötigt für Schur-Komplement-Ansatz.
- Zwischenspeichern des Lösungsvektors in einem Puffer. Macht Kopieren des Lösungsvektors im CFS überflüssig.

3. Fluid-Struktur-Kopplung (Gerhard)

- Kopplung einer Region mit FASTEST via MpCCi bereits möglich
- Momentan Erweiterung auf mehrere Regions

4. Akkustische Dämpfungsmodelle (Ludwig)

- Fraktionale Dämpfung bereits implementiert (Verbesserung s.u.)
- Aktuell: thermoviskose Dämpfung

5. Multiharmonische Analyse (Tom)

- Beginn der Implementierung in ca. 2 Wochen
- Genauere Planung des Interfaces zu OLAS nötig (evtl. neue abgeleitete Klasse im OLAS notwendig)

6. Neue Elemente / Kopplung MpCCi (Max)

- Implementierung quadratischer Tetraeder und Pyramiden (noch fehlerhaft)
- Kopplung zu MpCCi mit Elementen quadratischer Ordnung

2 Wünsche und Verbesserungsvorschläge

1. Knoten- und Elementnummerierung

- Problem: Offsets und Lücken in Knoten- und Elementnummern von CFS nicht erlaubt, wegen ANSYS-Modellierung manchmal aber unvermeidbar
- Abfangen im CFS aufwändig (Zweimaliges Einlesen, Sortieren, Umnummerieren)
- Lösung: Ludwig erweitert awk-Skript von mkmesh derart, dass Knoten- und Elementnummern bereits beim Schreiben des .mesh-Files komprimiert werden, so dass .mesh-Datei jetziger Spezifikation entspricht

2. Korrekte Behandlung von Arbeitsebene

- Problem: Mechanik arbeitet per default in xy-Ebene, die Piezoparameter werden aber per default für yz-Ebene ermittelt. Piezokopplung daher nach neuem Kopplungskonzept nicht korrekt

- Lösung: Ändern der Standardebene der Mechanik auf yz-Ebene, analog zum Piezofall
- Langfristig: Kapselung dieser Information in mächtigerer **MaterialData**-Klasse. Erweiterung auch auf alternative Festlegung der Spiegelachse im symmetrischen Fall (momentan immer y-Achse)

3. Behandlung von Historywerten

- Besseres Konzept für Historywerte gewünscht, z.B. Bestimmung von Minima/Maxima etc.
- Momentan Integerüberlauf beim Öffnen zu vieler Historyfiles
- Marcus und Ludwig erarbeiten bis zum nächsten Treffen Konzept

4. Kommandozeilenparameter im CFS

- Problem: Der Aufruf `'cfs myproblem'` impliziert, dass die Dateien `'myproblem.mesh'` und `'myproblem.xml'` gelesen werden. Bei mehreren (verschiedenen) Gittern für ein Problem daher mehrere .xml-Dateien notwendig, obwohl der Inhalt gleich bleibt
- Lösung: Einführen von mächtigeren Kommandozeilenparametern, um alternative .xml-Datei einzulesen
- Erweiterung auf Debuggingparameter möglich (trace-Tiefe und debug-Ausgaben bestimmter Klassen via Kommandozeilenparameter)
- Evtl. Bibliothek von Uwe Fabricius verwenden

5. Verlagern der fraktionalen Dämpfung

- Problem: Fraktionale Dämpfung momentan im Zeitschrittreiber implementiert (`newmarkFracDamp`). Dämpfungsmodell nur global wählbar, statt individuell auf Einzelregion
- Lösung: Erweiterung des Interfaces der Klasse **BaseForm**, so dass Berechnung der Dämpfung im Integrator / Bilinearform möglich ist
- Ludwig und Andreas erarbeiten Lösung